

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Expresiones algebraicas y polinomios

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Reconoce los términos de una expresión

$$3x^2 - 2x + 5.$$

$$3x^2$$

Coeficiente 3; variable x; exponente 2

$$-2x$$

Coeficiente -2; exponente 1

$$5$$

Término independiente

Combina números, letras y operaciones.

Tiene tres términos.

Si $x = 2$:

$$3(2)^2 - 2(2) + 5 \\ = 12 - 4 + 5 = 13.$$

Términos semejantes: mismas letras y exponentes. $3x^2$ y $-5x^2$ sí; $3x^2$ y $3x$ no.

02 Polinomios: términos y grado

$$\text{Monomio: } 7x^2$$

1 término

$$\text{Binomio: } x + 1$$

2 términos

$$\text{Trinomio: } 4x^3 - x + 2$$

3 términos; grado 3

Exponentes de las variables: enteros no negativos.

En una variable, el grado es el mayor exponente con coeficiente no nulo.

$$4x^3 - x + 2: \text{ grado } 3.$$

$1/x$ y $\sqrt{x}$ no son polinomios en x.

Un monomio es un solo término; el término constante no contiene la variable.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Suma y resta de polinomios

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Suma términos semejantes

Agrupar x^2

$$3x^2 + x^2 = 4x^2$$

Agrupar x

$$2x - 5x = -3x$$

Resultado

$$4x^2 - 3x$$

$$ax^n + bx^n = (a + b)x^n.$$

$$\begin{aligned}(3x^2 + 2x) + (x^2 - 5x) \\&= (3 + 1)x^2 + (2 - 5)x \\&= 4x^2 - 3x.\end{aligned}$$

Suma coeficientes; conserva la parte literal y sus exponentes.

$3x + 2x = 5x$; pero $3x + 2x^2$ no se reduce a un solo término.

04 Resta: distribuye el signo negativo

Cambia todos los signos

$$-(x^2 - 2x) = -x^2 + 2x$$

Reúne semejantes

$$4x^2 + 3x - x^2 + 2x$$

Resultado

$$3x^2 + 5x$$

$$P - Q = P + (-Q).$$

$$\begin{aligned}(4x^2 + 3x) - (x^2 - 2x) \\&= 4x^2 + 3x - x^2 + 2x \\&= 3x^2 + 5x.\end{aligned}$$

El signo menos cambia todos los signos del segundo polinomio.

Primero elimina los paréntesis; después reúne los términos semejantes.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

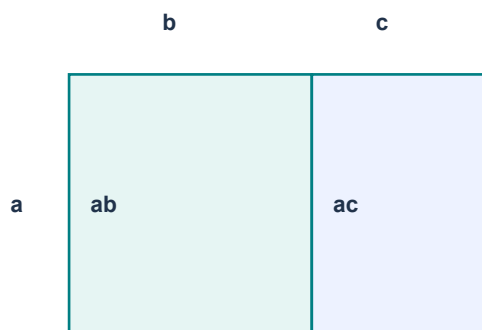
para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Distributiva y multiplicación

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Distributiva: reparte el factor



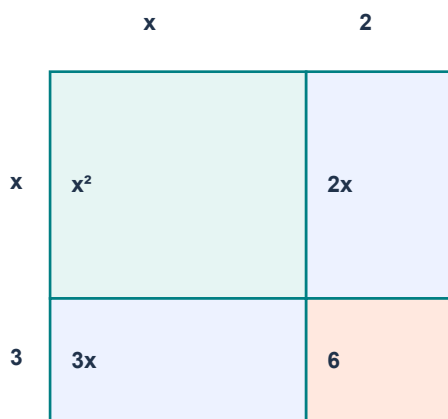
$$a(b + c) = ab + ac.$$

El rectángulo tiene altura a y base total $b + c$.
Su área es $a(b + c)$.
Las dos partes suman $ab + ac$.
Ejemplo: $3(4 + 2)$
 $= 12 + 6 = 18$.

Área total = suma de las dos partes

Los modelos de áreas usan longitudes positivas; las identidades algebraicas admiten números reales.

06 Multiplicación de dos binomios



$$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6.$$

El rectángulo se divide en cuatro áreas: x^2 , $2x$, $3x$ y 6 .
Al reunir términos:
 $x^2 + 5x + 6$.
Multiplica cada término del primer factor por cada término del segundo.

Lados: $(x + 2)$ y $(x + 3)$

El esquema ubica los factores en los lados y los productos dentro de cada región.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

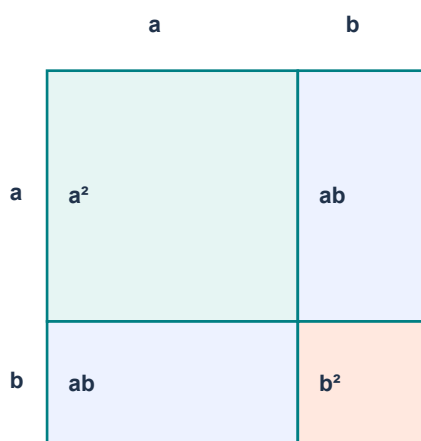
para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Cuadrado de una suma o diferencia

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Cuadrado de una suma



$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

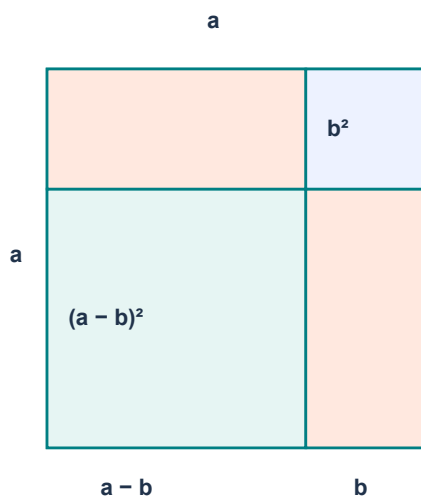
Hay un área a^2 , dos áreas ab y una b^2 .

Ejemplo: $(x + 3)^2$
 $= x^2 + 2(x)(3) + 3^2$
 $= x^2 + 6x + 9.$

lado completo = $a + b$

No olvides $2ab$: $(a + b)^2$ no es igual a $a^2 + b^2$ en general.

08 Cuadrado de una diferencia



$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Del área a^2 se quitan dos franjas de área ab . La esquina b^2 se quitó dos veces: se añade una vez.
 $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16.$

Para el dibujo suponemos $a > b > 0$. La zona verde tiene lado $a - b$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

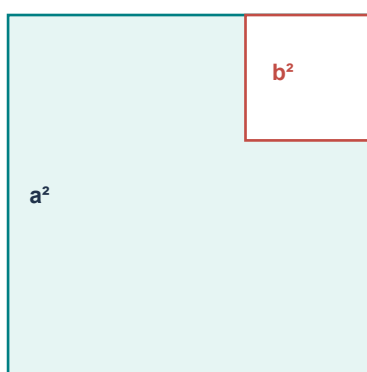
para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Productos notables

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Suma por diferencia



Área verde = $a^2 - b^2$

Con $a > b > 0$, el área restante puede reorganizarse como un rectángulo de lados $a + b$ y $a - b$.

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Los términos del medio se cancelan.

$$\begin{aligned}(2x + 3)(2x - 3) \\ &= (2x)^2 - 3^2 \\ &= 4x^2 - 9.\end{aligned}$$

El verde representa $a^2 - b^2$.

10 Binomios con un término común

	x	2
x	x^2	$2x$
3	$3x$	6

Lados: $(x + 2)$ y $(x + 3)$

El mismo modelo de cuatro áreas permite ver de dónde sale cada término.

$$\begin{aligned}(x + p)(x + q) \\ &= x^2 + (p + q)x + pq.\end{aligned}$$

Con $p = 2$ y $q = 3$:

$$\begin{aligned}(x + 2)(x + 3) \\ &= x^2 + 5x + 6.\end{aligned}$$

Suma $p + q$ para el término con x ; multiplica pq para el término independiente.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

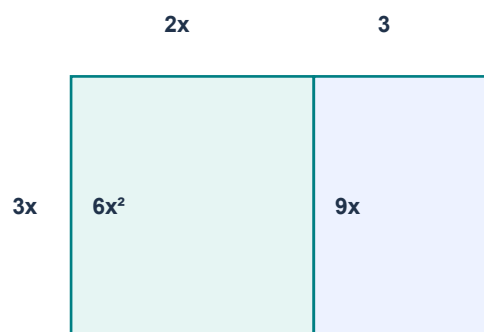
para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Factor común y agrupación

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Factor común: distributiva al revés



Área total = suma de las dos partes

Factorizar es escribir una suma como producto de factores.

$$ab + ac = a(b + c).$$

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3).$$

El factor común es $3x$.

Las áreas $6x^2$ y $9x$ forman un rectángulo de altura $3x$ y base total $2x + 3$.

Comprueba multiplicando.

12 Agrupación: encuentra un binomio común

Agrupar

$$(x^3 + 2x^2) + (3x + 6)$$

Extrae en cada grupo

$$x^2(x + 2) + 3(x + 2)$$

Extrae el binomio común

$$(x^2 + 3)(x + 2)$$

$$ax + ay + bx + by \\ = (a + b)(x + y).$$

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 6 \\ = x^2(x + 2) + 3(x + 2) \\ = (x^2 + 3)(x + 2).$$

Agrupar primero; extrae el factor común de cada grupo.

Comprueba que el binomio que aparece en ambos grupos sea exactamente el mismo.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

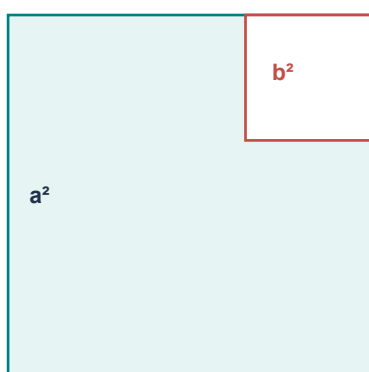
para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Factorización de cuadrados

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Diferencia de cuadrados



Área verde = $a^2 - b^2$

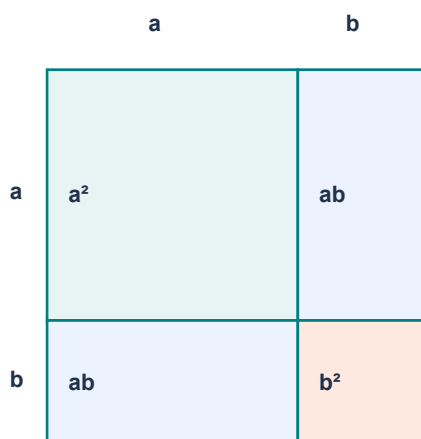
El dibujo muestra un cuadrado grande al que se retira el pequeño: $a > b > 0$.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

$$\begin{aligned} 9x^2 - 25 \\ &= (3x)^2 - 5^2 \\ &= (3x - 5)(3x + 5). \end{aligned}$$

Identifica las bases de los dos cuadrados: $3x$ y 5 .

14 Trinomio cuadrado perfecto



lado completo = $a + b$

El dibujo corresponde al signo $+$. Para el signo $-$, recuerda el recorte mostrado en la página 4.

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2.$$

$$\begin{aligned} x^2 + 10x + 25 &= (x + 5)^2. \\ x^2 - 10x + 25 &= (x - 5)^2. \end{aligned}$$

Comprueba los cuadrados de los extremos y el doble producto del término central.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Factorización de trinomios

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

15 Trinomio $x^2 + bx + c$

	x	2
x	x^2	$2x$
3	$3x$	6

Lados: $(x + 2)$ y $(x + 3)$

La factorización reconstruye los lados del rectángulo a partir de sus áreas.

$$x^2 + (p + q)x + pq \\ = (x + p)(x + q).$$

$$x^2 + 5x + 6.$$

Busca p y q que sumen 5
y cuyo producto sea 6:

$$p = 2; q = 3.$$

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3).$$

16 Trinomio $ax^2 + bx + c$

	2x	1
x	$2x^2$	x
3	6x	3

Lados: $(2x + 1)$ y $(x + 3)$

El diagrama muestra $2x^2$, $6x$, x y 3 ; sus lados forman los factores finales.

**Descompón el término central
y luego agrupa.**

$$2x^2 + 7x + 3$$

$$= 2x^2 + 6x + x + 3$$

$$= 2x(x + 3) + (x + 3)$$

$$= (2x + 1)(x + 3).$$

6 y 1 suman 7 y multiplican

$$a \cdot c = 2 \cdot 3 = 6.$$

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Suma y diferencia de cubos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

17 Suma de cubos

Reconoce los cubos

$$x^3 + 8 = x^3 + 2^3$$

Factoriza

$$(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

Comprueba multiplicando

$$x^3 + 8$$

$$a^3 + b^3$$

$$= (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

$$x^3 + 8 = x^3 + 2^3$$

$$= (x + 2)(x^2 - 2x + 4).$$

Mismo signo en el binomio;
signo contrario en el término
central del segundo factor.

Son cubos, no cuadrados. No uses aquí la fórmula de diferencia de cuadrados.

18 Diferencia de cubos

Reconoce los cubos

$$x^3 - 8 = x^3 - 2^3$$

Factoriza

$$(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$$

Comprueba multiplicando

$$x^3 - 8$$

$$a^3 - b^3$$

$$= (a - b)(a^2 + ab + b^2).$$

$$x^3 - 8 = x^3 - 2^3$$

$$= (x - 2)(x^2 + 2x + 4).$$

El último término del segundo
factor es positivo en ambos
casos.

Multiplicar los factores debe devolver exactamente el polinomio original.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

División de polinomios

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

19 Divide un polinomio entre un monomio

Divide cada término

$$6x^3/(3x) + 9x^2/(3x)$$

Divide coeficientes y resta exponentes

$$2x^2 + 3x$$

Conserva la restricción

$$x \neq 0$$

$$(A + B)/M = A/M + B/M, \\ M \neq 0.$$

$$(6x^3 + 9x^2)/(3x) \\ = 6x^3/(3x) + 9x^2/(3x) \\ = 2x^2 + 3x, \text{ con } x \neq 0.$$

Divide coeficientes y resta exponentes de la misma base.

La restricción original sigue vigente aunque la expresión final no tenga denominador.

20 Cociente y residuo

Primer término del cociente

$$x^2/x = x; \text{ resta } x^2 + x$$

Segundo término

$$\text{Queda } 2x + 2; (2x)/x = 2$$

Cociente y residuo

$$Q = x + 2; R = 0$$

$$P(x) = D(x)Q(x) + R(x).$$

$$(x^2 + 3x + 2) \div (x + 1).$$

$$\text{Cociente: } Q = x + 2.$$

$$\text{Residuo: } R = 0.$$

Comprueba:

$$(x + 1)(x + 2) + 0$$

$$= x^2 + 3x + 2.$$

D no es el polinomio cero. Si $R \neq 0$, su grado es menor que el grado de D.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

OBSERVA LAS PARTES · OPERA · COMPRUEBA

Fracciones algebraicas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

21 Simplifica cancelando factores comunes

Factoriza el numerador

$$(x^2 - 9)/(x - 3)$$

Cancela el factor $x - 3$

$$[(x - 3)(x + 3)]/(x - 3)$$

Resultado y restricción

$$x + 3, \text{ solo si } x \neq 3$$

$$AC/(BC) = A/B, \\ B \neq 0 \text{ y } C \neq 0.$$

$$(x^2 - 9)/(x - 3) \\ = [(x - 3)(x + 3)]/(x - 3) \\ = x + 3, \text{ con } x \neq 3.$$

Factoriza antes de cancelar;
conserva la restricción.

Cancela factores, nunca términos de una suma: $(x + 2)/x$ no es igual a 2.

22 Suma, producto y división de fracciones

Suma: denominador común

$$1/x + 1/(x + 1)$$

Multiplica numeradores y denominadores

$$(2/x)(x/3) = 2/3, x \neq 0$$

División: usa el recíproco

$$(2/x) \div (3/x) = 2/3, x \neq 0$$

$$A/B + C/D = (AD + BC)/(BD). \\ (A/B)(C/D) = AC/(BD). \\ (A/B) \div (C/D) = AD/(BC).$$

$$1/x + 1/(x + 1) \\ = (2x + 1)/[x(x + 1)]. \\ x \neq 0 \text{ y } x \neq -1.$$

$$(2/x)(x/3) = 2/3. \\ (2/x) \div (3/x) = 2/3. \\ \text{En estos dos ejemplos: } x \neq 0.$$

Para restar, usa $AD - BC$ en el numerador. Denominadores no nulos; tampoco el divisor.